

Matemática Discreta

Somatórios e recorrências

REALIZAR APÓS posição 96: Matemática Discreta - UFC - Recorrências (aula 05) - Resumo

Posições na playlist 90 a 96 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Matemática Discreta (DC-UFC) |

<https://www.youtube.com/watch?v=KGoSTh1sgyM&list=PL6mfjjCaO1WrEj0JKRyXO3QjaPkjaSvAS>

Conteúdo verificável: Somatórios; recorrências

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Somatório geométrico

(a) Derive Σ de $k=0$ até n de 3^k sem citar a fórmula pronta. (b) Calcule o caso $n=4$. (c) Explique a diferença entre n termos e índices de 0 a n .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Recorrência não homogênea

Para $a_0=1$ e $a_n=3a_{n-1}+4$: (a) calcule três termos. (b) Resolva a recorrência. (c) Verifique a fórmula por substituição e identifique o crescimento.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Recorrência de segunda ordem

Se $a_0=0$, $a_1=1$ e $a_n=3a_{n-1}-2a_{n-2}$, (a) obtenha a forma fechada usando a equação característica. (b) Verifique dois termos. (c) Prove a fórmula por indução com duas bases.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Modelagem de crescimento

Uma tarefa custa $c_n = c_{n-1} + 2n - 1$, $c_0 = 0$. (a) Modele o custo acumulado como somatório e resolva. (b) Compare com $d_n = 2d_{n-1} + 1$, $d_0 = 0$. (c) Mostre por que custo incremental e custo acumulado não são iguais.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Somatório geométrico (15 pontos)

Se $S=1+3+\dots+3^n$, então $3S-S=3^{n+1}-1$; $S=(3^{n+1}-1)/2$. Para $n=4$: $(243-1)/2=121$. De 0 a n há $n+1$ termos. A derivação depende da razão diferente de 1; quando a razão é 1, a soma é apenas a quantidade de termos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Recorrência não homogênea (25 pontos)

$a_1=7$, $a_2=25$, $a_3=79$. O ponto fixo é -2 ; defina $b_n=a_n+2$, então $b_n=3b_{n-1}$ e $b_0=3$. Logo $a_n=3^{n+1}-2$. Substituir: $3(3^n-2)+4=3^{n+1}-2$. Crescimento exponencial de ordem 3^n ; uma diferença constante não muda a ordem.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Recorrência de segunda ordem (25 pontos)

$r^2-3r+2=(r-1)(r-2)$. Solução $A+B2^n$; $a_0=0$ implica $A=-B$; $a_1=1$ implica $B=1$, $A=-1$. $a_n=2^n-1$. $a_2=3$, $a_3=7$. Bases $n=0, 1$; substituição de $2^{n-1}-1$ e $2^{n-2}-1$ produz 2^n-1 . É necessário que as duas fórmulas anteriores estejam disponíveis no passo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Modelagem de crescimento (35 pontos)

$c_n=\sum(2k-1)=n^2$. Para d , $d_{n+1}=2(d_{n-1}+1)$, então $d_n=2^n-1$. O incremento de c é linear em n , mas a soma é quadrática; d duplica o histórico inteiro. Para $n=3$, incrementos de c são 1, 3, 5 e acumulado 9. Verificar bases e substituições; apenas rotular 'linear/exponencial' sem resolver perde o crédito de cálculo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.